

429 练习题标准答案

第 1 题

设

$$S = \{0, 1\}^n$$

为所有长度为 n 的 0-1 字符串组成的集合。对子集 $A \subseteq S$ ，若存在某个坐标 i ，使得 A 中所有字符串的第 i 位都恒为 0 或恒为 1，则称 A 是“坏的”；否则称 A 是“好的”。

换句话说， A 是好的，当且仅当对每一个坐标 i ，在 A 中都能看到第 i 位取 0 的字符串，也能看到第 i 位取 1 的字符串。

容斥计数

对每个坐标 i 和每个取值 $a \in \{0, 1\}$ ，定义事件

$$E_{i,a} = \{A \subseteq S \mid A \text{ 中每个字符串第 } i \text{ 位都等于 } a\}.$$

坏子集就是至少满足一个事件 $E_{i,a}$ 的子集；好子集就是不满足任何一个 $E_{i,a}$ 的子集。

注意空集对任何“所有元素都满足某条件”的命题都真，因此空集是坏集。下面只统计非空子集，这样与题意一致。

若我们选定 k 个不同坐标，并给每个坐标指定一个固定取值，则共有

$$\binom{n}{k} 2^k$$

种选法。满足这些固定坐标限制的字符串数为

$$2^{n-k},$$

因为剩下 $n - k$ 个坐标可自由取 0 或 1。这些字符串组成的集合有非空子集

$$2^{2^{n-k}} - 1$$

个。

由容斥原理，好子集个数为

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 2^k (2^{2^{n-k}} - 1).$$

第 2 题

有 n 对夫妻，共 $2n$ 个互不相同的人排成一列，要求每对夫妻两人都不相邻。
不加限制时， $2n$ 个人的排列共有

$$(2n)!$$

种。我们用容斥原理排除“至少有一对夫妻相邻”的排列。

对第 j 对夫妻，令事件 A_j 表示这对夫妻相邻。若指定其中 k 对夫妻相邻，则把每一对相邻夫妻看成一个整体“块”。这时共有

$$2n - k$$

个对象需要排列：其中 k 个是夫妻块，其余 $2n - 2k$ 个是单人。

这 $2n - k$ 个对象可排列为

$$(2n - k)!$$

种；每个夫妻块内部两人的顺序有 2 种，所以 k 个夫妻块内部共有 2^k 种顺序。

因此，指定 k 对夫妻相邻时的排列数为

$$2^k (2n - k)!.$$

选出这 k 对夫妻有 $\binom{n}{k}$ 种方式。由容斥原理，满足所有夫妻都不相邻的排列数为

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 2^k (2n - k)!.$$